

L'effet de la musique avec et sans paroles sur le contrôle inhibiteur lors d'une tâche

Go/No-Go

Édouard Chassé, Maha Ahmed et Mila Degand

Collège Dawson

360-FNP-DW : Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau ?

Dre Hélène Nadeau

24 mai 2026

L'effet de la musique avec et sans paroles sur le contrôle inhibiteur lors d'une tâche

Go/No-Go

Les étudiants au cégep écoutent souvent de la musique lorsqu'ils étudient pour essayer de rendre la tâche un peu moins ennuyeuse. Cependant, cette habitude peut avoir des effets importants sur certaines fonctions cognitives, comme l'attention et la mémoire. Ces effets varient selon le type de musique qu'ils écoutent. Souza et Barbosa (2023) ont démontré que la musique avec des paroles nuit à la mémoire et à la lecture, alors que la musique sans paroles ne cause pas vraiment de problème. Shih et al. (2012) ont observé que la musique avec des paroles réduit l'attention par rapport à la musique instrumentale, ce qui suggère que ce n'est pas la musique elle-même qui dérange, mais plutôt la présence de paroles. Toutefois, peu d'études examinent l'effet de la musique avec et sans paroles sur le contrôle inhibiteur.

La tâche Go/No-Go permet de mesurer le contrôle inhibiteur, qui est la capacité à retenir une réponse automatique (Xiao et al., 2020). Lors de cette tâche cognitive, le participant doit répondre le plus rapidement possible à un stimulus (Go), mais doit s'empêcher de répondre lorsqu'un autre stimulus apparaît (No-Go). Une distraction durant cette tâche obligerait le cerveau à utiliser plus de ressources pour l'ignorer et moins pour retenir la réponse, ce qui causerait plus d'erreurs et des temps de réaction plus lents. Cependant, Burkhard et al. (2018) ont étudié l'effet de la musique de fond sur cette tâche et n'ont pas trouvé de différence significative par rapport au silence. Leur étude ne faisait toutefois pas de distinction entre la musique avec et sans paroles.

Les potentiels évoqués (ERP) permettent d'observer ce qui se passe dans le cerveau durant cette tâche en mesurant l'activité électrique lors d'un stimulus (Sur et Sinha, 2009). Deux composantes ERP sont surtout liées au contrôle inhibiteur. La composante N2, une onde négative

qui apparaît environ 200 à 300 ms après le stimulus, reflète la détection de conflits, c'est-à-dire le moment où le cerveau détecte qu'il doit retenir une réponse. La composante P3 apparaît plus tard, environ 300 à 600 ms après le stimulus. Cette onde positive reflète l'inhibition de la réponse elle-même et l'effort cognitif que cela demande (Xiao et al., 2020). Ces composantes, surtout la P3, sont généralement plus grandes lors des essais No-Go que lors des essais Go, ce qui confirme qu'elles sont liées au processus d'inhibition (Xiao et al., 2020 ; Zhang et al., 2024). Plus l'amplitude est grande, plus le cerveau utilise des ressources pour retenir la réponse (Xiao et al., 2020).

Cette étude vise donc à déterminer l'effet de la musique avec et sans paroles sur le contrôle inhibiteur lors d'une tâche Go/No-Go. Selon notre hypothèse, la musique avec des paroles devrait augmenter le temps de réaction et le nombre d'erreurs par rapport au silence, alors que la musique sans paroles ne devrait pas avoir d'effet significatif (Shih et al., 2012 ; Souza et Barbosa, 2023). La musique avec des paroles devrait aussi diminuer l'amplitude des composantes N2 et P3 lors des essais No-Go, parce que les paroles utiliseraient des ressources cognitives à la place du contrôle inhibiteur (Xiao et al., 2020).

Méthodes

Les participants étaient des étudiants du Collège Dawson âgés de 17 à 21 ans. Les personnes ayant un diagnostic de TDAH, un trouble neurologique ou un trouble auditif, ou portant des appareils auditifs, étaient exclues de l'étude afin d'éviter que ces facteurs influencent les résultats. Le TDAH et les troubles neurologiques peuvent affecter le contrôle inhibiteur, alors que les troubles auditifs pourraient empêcher les participants d'entendre la musique correctement. L'objectif initial était de recruter 40 participants, mais en raison de contraintes de

temps, 30 ont participé. Cet échantillon comprenait 16 hommes et 14 femmes, avec un âge moyen de 18,5 ans.

Figure 1. Distribution du genre

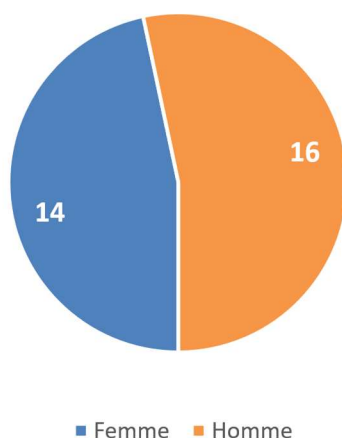
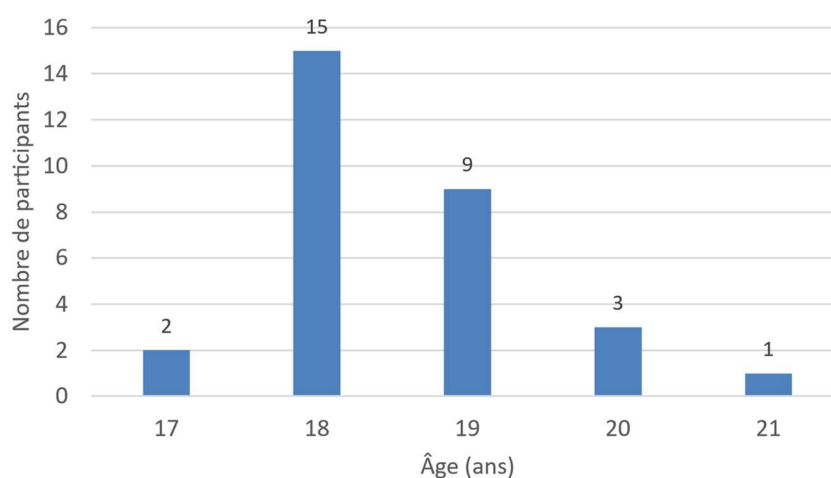


Figure 2. Distribution de l'âge



La tâche a été programmée en Python avec PsychoPy et Pygame pour la musique. Les stimuli étaient les lettres « M » (Go) et « W » (No-Go), affichées en blanc au centre d'un écran noir. L'activité cérébrale a été enregistrée de façon non invasive avec un bandeau Muse, un EEG à quatre électrodes (AF7, AF8, TP9 et TP10), pour mesurer les composantes N2 et P3. La chanson *Stayin' Alive* des Bee Gees, avec un tempo d'environ 104 BPM, a été utilisée avec et

sans paroles. Les participants écoutaient la musique avec des écouteurs, et le volume était maintenu constant d'un participant à l'autre. Chaque participant a effectué la tâche trois fois dans des conditions sonores différentes (silence, musique sans paroles, musique avec paroles), dans un ordre aléatoire. Un questionnaire demandant l'âge, le genre et les habitudes d'écoute de musique était rempli avant le début de la tâche.

Après les instructions, un bloc de pratique de 4 essais (75 % Go, 25 % No-Go) avec rétroaction (« Bonne réponse », « Mauvaise réponse », « Trop lent ») permettait de se familiariser avec la tâche. Les trois blocs expérimentaux comprenaient chacun 40 essais (75 % Go, 25 % No-Go) présentés aléatoirement. Chaque stimulus était visible pendant 800 ms, avec un délai de 800 à 1200 ms entre chaque essai. Lorsqu'il y avait de la musique, elle jouait durant tout le bloc. Les participants appuyaient sur la barre d'espace pour les stimuli Go et ne faisaient rien pour les stimuli No-Go. Une pause était offerte entre chaque bloc.

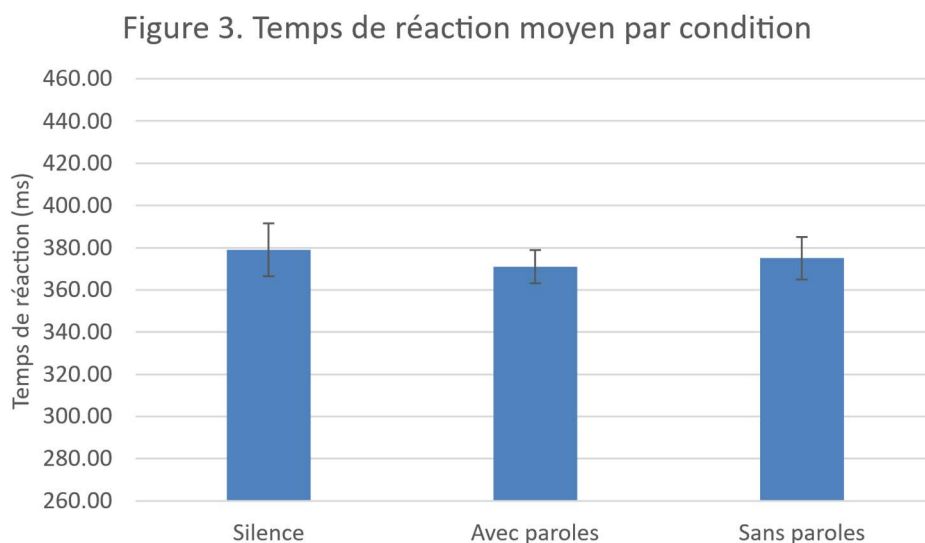
La variable indépendante était le type de condition sonore (silence, musique sans paroles, musique avec paroles). Les variables dépendantes étaient le temps de réaction (lors des essais Go, en ms), la précision (proportion de réponses correctes) et l'amplitude des composantes N2 et P3 lors des essais No-Go. Plusieurs variables ont aussi été contrôlées, comme le volume de la musique, le style et le tempo des extraits (contrôlés en utilisant la même chanson avec et sans paroles), le matériel utilisé (le même ordinateur et les mêmes écouteurs pour tous les participants), ainsi que le bruit et les distractions dans la salle, du mieux possible.

Les temps de réaction moyens pour chaque condition ont été comparés à l'aide d'une analyse de la variance (ANOVA) à deux facteurs sans réplication dans Excel. Les erreurs de commission (réponse lors d'un essai No-Go) et les erreurs d'omission (absence de réponse lors d'un essai Go) ont aussi été comptées pour chaque condition. L'analyse des ERP a été effectuée à

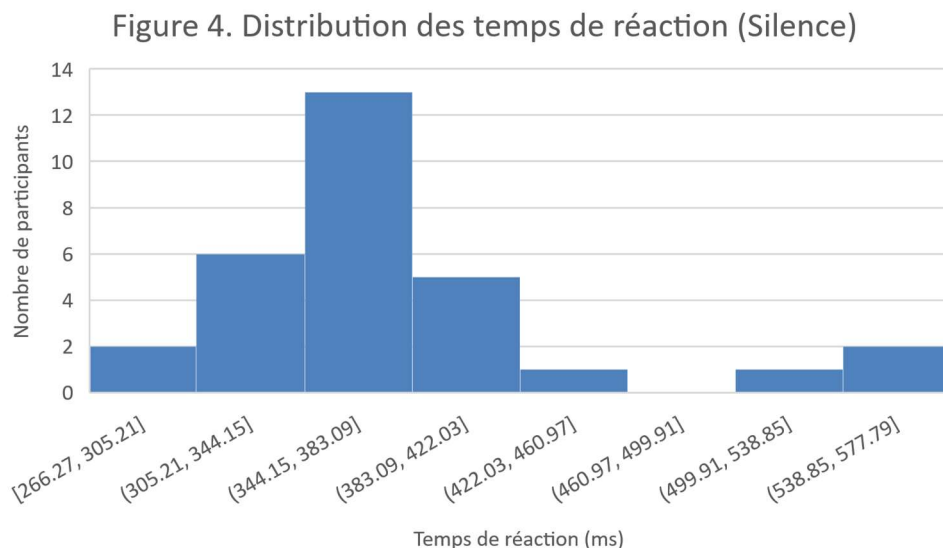
partir du fichier original créé par Sandra Nitchi, disponible sur GitHub. La version finale du fichier est disponible sur le GitHub de cette étude (voir Annexe D).

Résultats

Le temps de réaction moyen pour tous les essais Go dans les trois conditions était de 374,96 ms (écart-type = 51,00). Les moyennes par condition étaient assez similaires, avec 378,96 ms (erreur standard = 12,60) en silence, 370,93 ms (erreur standard = 7,95) avec paroles et 375,00 ms (erreur standard = 10,03) sans paroles (voir la Figure 3). La différence entre la moyenne la plus rapide (370,93 ms avec paroles) et la plus lente (378,96 ms en silence) n'était que d'environ 8 ms.



Puisque cette étude compare trois conditions, l'ANOVA a été utilisée au lieu du test t. Les distributions des temps de réaction étaient assez similaires entre les conditions. Même si elles n'étaient pas tout à fait normales, présentant une légère asymétrie positive (voir la Figure 4), cette analyse demeure valide en raison de sa tolérance à ce type d'écart.

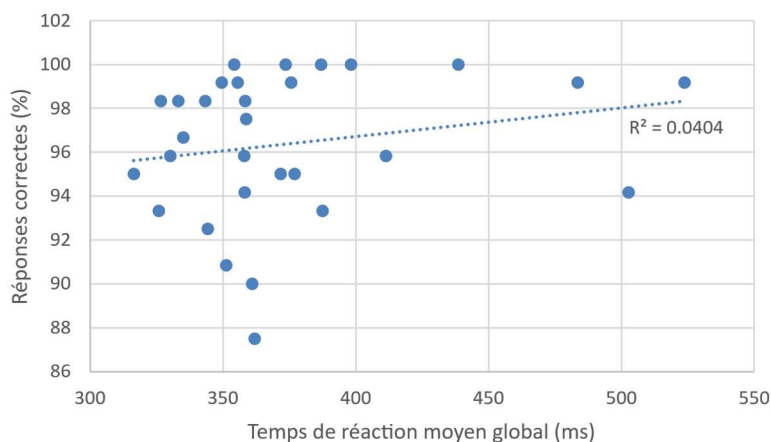


L'ANOVA n'a révélé aucun effet significatif de la condition sonore sur le temps de réaction : $p = 0,600$, ce qui est nettement plus grand que $\alpha = 0,05$. De plus, $\eta_p^2 = 0,017$, ce qui signifie que la condition sonore n'explique que 1,7 % de la variance des temps de réaction.

Pour la précision, 96,39 % des réponses étaient correctes. Le nombre moyen d'erreurs de commission était comparable entre les conditions, avec 1,43 (écart-type = 1,61) en silence, 1,13 (écart-type = 1,28) avec paroles et 1,27 (écart-type = 1,23) sans paroles. Les erreurs d'omission étaient très rares dans les trois conditions (0,10 en silence, 0,23 avec paroles et 0,17 sans paroles). Puisque ces taux d'erreur étaient très faibles, aucune analyse statistique n'a été faite sur ces données.

Pour s'assurer que les participants qui répondaient plus rapidement ne faisaient pas plus d'erreurs, une corrélation a été calculée (voir la Figure 5). Le résultat ($R^2 = 0,0404$) confirme qu'il n'y a pas de lien entre la vitesse et la précision, parce que cette valeur est très proche de 0.

Figure 5. Relation entre le temps de réaction et la précision des réponses



Enfin, les données ERP mesurées avec le bandeau Muse ont été traitées avec Python. Seulement les données sans bruit excessif ont été conservées pour l'analyse. Sur les 30 participants, les données de 20 ont pu être utilisées pour maintenir la qualité des résultats. Le programme a réduit le bruit avec 30 époques et a ensuite calculé l'ERP moyen pour tous les essais No-Go dans chaque condition sonore pour chaque électrode. Les résultats les plus clairs ont été observés pour les électrodes AF8 (voir la Figure 6) et TP10 (voir la Figure 7). Dans les deux cas, des déflexions sont visibles dans les fenêtres N2 (200 à 300 ms) et P3 (300 à 600 ms) pour les trois conditions. L'amplitude P3 apparaît positive à l'électrode AF8 (sur le front) et négative à l'électrode TP10 (derrière l'oreille). Cette inversion de polarité est normale, parce que les deux électrodes captent le signal de côtés opposés de la source dans le cerveau (Sur et Sinha, 2009). Dans la fenêtre P3, la condition avec paroles semble montrer une amplitude plus grande que le silence et la musique sans paroles. Ces deux dernières conditions étaient plus similaires entre elles.

Figure 6. Potentiel évoqué moyen (AF8)

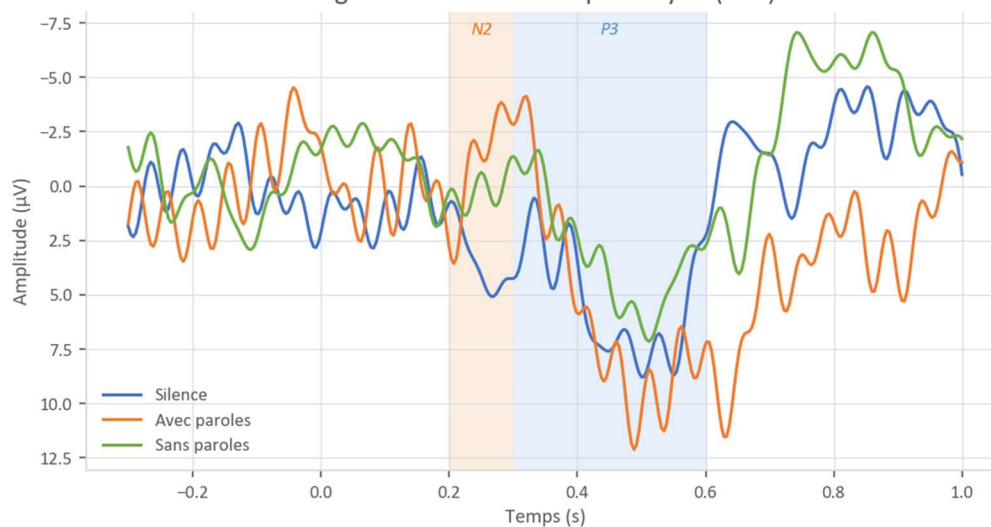
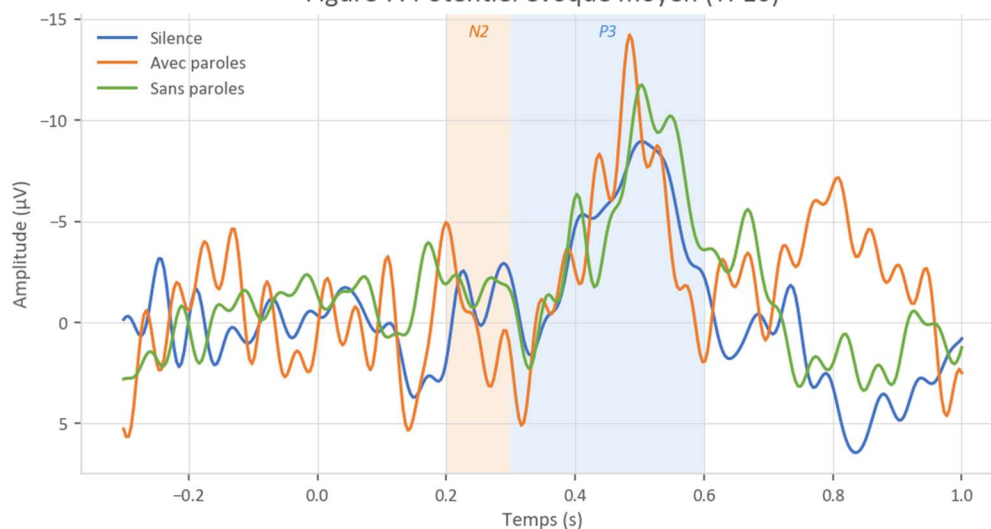


Figure 7. Potentiel évoqué moyen (TP10)



Les habitudes d'écoute de musique relevées par le questionnaire n'ont pas été analysées, parce que l'échantillon était trop petit pour comparer des sous-groupes.

Discussion et conclusion

L'hypothèse comportementale était que la musique avec des paroles devrait augmenter le temps de réaction et le nombre d'erreurs par rapport au silence, alors que la musique sans paroles ne devrait pas avoir d'effet significatif. La valeur p pour le temps de réaction était de 0,600, ce qui ne permet pas de rejeter l'hypothèse nulle. Les résultats ne confirment donc pas l'hypothèse.

La valeur de $n_p^2 = 0,017$ indique que seulement 1,7 % de la variance peut être expliquée par la condition sonore, ce qui veut dire que d'autres facteurs ont une plus grande influence sur les temps de réaction.

Ces résultats supportent ceux de Burkhard et al. (2018), qui n'avaient pas trouvé de différence significative entre la musique de fond et le silence lors d'une tâche Go/No-Go. Par contre, nos résultats diffèrent de ceux de Shih et al. (2012) et de Souza et Barbosa (2023), qui avaient montré que la musique avec des paroles nuit à la performance cognitive. Cette différence pourrait s'expliquer par le type de tâche utilisé. Ces études regardaient d'autres fonctions cognitives comme l'attention et la mémoire, et non le contrôle inhibiteur. La tâche Go/No-Go pourrait aussi être trop facile pour que la musique fasse une différence, comme l'indique le taux de réussite très élevé de 96,39 %. De plus, les paroles affectent possiblement plus les tâches liées au langage, alors que la tâche Go/No-Go dépendait plutôt de ce que le participant voyait à l'écran. Même avec les sources d'erreur de cette étude, une valeur p aussi élevée que 0,600 pourrait indiquer que la musique avec et sans paroles dans des écouteurs n'a réellement pas d'effet sur le contrôle inhibiteur lors de la tâche Go/No-Go.

Toutefois, les résultats ERP étaient intéressants. L'hypothèse était que la musique avec des paroles devrait diminuer l'amplitude des composantes N2 et P3 lors des essais No-Go, parce que les paroles utiliseraient des ressources cognitives à la place du contrôle inhibiteur. L'amplitude pour la condition avec paroles semblait être plus élevée, ce qui est le contraire de l'hypothèse, alors que le silence et la musique sans paroles étaient assez proches. Ceci semblerait indiquer que le cerveau utilisait plus de ressources pour inhiber lors des stimuli No-Go quand le participant écoutait de la musique avec paroles alors que ses ressources devraient être utilisées pour ignorer la distraction. Par contre, il est important de noter que seulement une observation

visuelle des graphiques a pu être faite, sans analyse statistique. Ce qui est visible n'est donc pas nécessairement statistiquement significatif. De plus, le bandeau Muse a ses limites par rapport aux EEG de recherche.

Il y a plusieurs autres limites à considérer. D'abord, l'échantillon de 30 participants était petit. Avec si peu de participants, de petites variations individuelles peuvent avoir un grand effet sur les résultats. Recruter plus de participants permettrait d'établir la tendance avec plus de confiance, mais ceci n'était pas possible avec les limites de temps, puisque chaque test prenait jusqu'à 15 minutes. De plus, la tâche était courte, avec seulement 30 essais Go et 10 essais No-Go par condition par participant. Avec 96,39 % de réponses correctes, une seule erreur peut facilement changer les résultats. Ajouter plus d'essais rendrait l'expérience beaucoup plus longue, ce qui n'était pas possible dans ce cas. Une solution serait de réduire le temps pour chaque stimulus et le délai entre les essais. Le bruit et les distractions dans la salle ont été contrôlés du mieux possible, mais il y en avait quand même. Ceci pourrait être un des facteurs qui ont influencé les temps de réaction. Une solution serait de laisser le participant seul dans la salle, mais cela n'était pas possible dans ce cas.

Pour de prochaines études, il serait intéressant de refaire l'expérience avec plus de participants et plus d'essais. Il faudrait aussi faire l'expérience dans une salle sans distractions ni bruit. Une seule chanson a été utilisée dans cette étude, alors utiliser plusieurs chansons de styles variés pourrait donner des résultats différents. Un EEG plus puissant permettrait aussi de mieux analyser les composantes N2 et P3. Il pourrait aussi être intéressant d'analyser les résultats du questionnaire pour voir si les participants qui écoutent plus de musique sont affectés différemment par les conditions sonores, ce qui n'était pas possible à cause de l'échantillon trop petit.

Bref, l'écoute de la musique avec ou sans paroles chez les étudiants du Collège Dawson de 17 à 21 ans ne semble pas avoir un effet sur le contrôle inhibiteur mesuré par la tâche Go/No-Go, ce qui peut être bon à savoir lorsqu'ils étudient.

Références

- Burkhard, A., Elmer, S., Kara, D., Brauchli, C., et Jäncke, L. (2018). The effect of background music on inhibitory functions: An ERP study. *Frontiers in Human Neuroscience*, 12, Article 293. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00293>
- Shih, Y.-N., Huang, R.-H., et Chiang, H.-Y. (2012). Background music: Effects on attention performance. *Work*, 42(4), 573–578. <https://doi.org/10.3233/wor-2012-1410>
- Souza, A. S., et Barbosa, L. C. L. (2023). Should we turn off the music? Music with lyrics interferes with cognitive tasks. *Journal of Cognition*, 6(1), Article 24. <https://doi.org/10.5334/joc.273>
- Sur, S., et Sinha, V. K. (2009). Event-related potential: An overview. *Industrial Psychiatry Journal*, 18(1), 70–73. <https://doi.org/10.4103/0972-6748.57865>
- Xiao, R., Liu, C., Chen, J., et Chen, J. (2020). The influence of music tempo on inhibitory control: An ERP study. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 14, Article 48. <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2020.00048>
- Zhang, N., An, W., Yu, Y., Wu, J., et Yang, J. (2024). Go/no-go ratios modulate inhibition-related brain activity: An event-related potential study. *Brain Sciences*, 14(5), Article 414. <https://doi.org/10.3390/brainsci14050414>

Annexe A

Lettre de consentement éclairé

Étude : L'effet de la musique sur l'impulsivité et la concentration lors d'une tâche Go/No-Go

Chercheur(e)s

- Édouard Chassé (Sciences de la nature) : edouard.chasse@dawsoncollege.qc.ca
- Maha Ahmed (Sciences de la nature) : maha.ahmed@dawsoncollege.qc.ca
- Mila Degand (Sciences de la nature) : mila.degand@dawsoncollege.qc.ca

Collège Dawson

3040, rue Sherbrooke O., Westmount (Québec) H3Z 1A4

Superviseure

- Hélène Nadeau, Ph. D. (Département de physique et Groupe de recherche en neurosciences) : hnadeau@dawsoncollege.qc.ca

Collège Dawson

3040, rue Sherbrooke O., Westmount (Québec) H3Z 1A4

Objectif de l'étude

Vous êtes invité(e) à participer à une étude réalisée dans le cadre du cours *Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau ?* Cette étude porte sur l'effet de différents types de musique sur l'impulsivité et la concentration lors d'une tâche cognitive. Nous cherchons à déterminer si l'écoute de la musique est associée à une diminution de la capacité à inhiber les impulsions, et si la musique avec paroles influence davantage l'impulsivité que la musique sans paroles. Nous croyons que différents stimuli auditifs entraîneront des variations dans les ondes électriques émises naturellement par votre cerveau, que nous mesurerons de manière non invasive à l'aide d'un bandeau Muse.

Procédures de la recherche

Avant l'expérience, nous vous demanderons de remplir un court questionnaire portant sur vos habitudes d'écoute de musique, l'effet perçu de la musique sur votre concentration, ainsi que certains renseignements démographiques (votre âge et votre genre). Vous effectuerez ensuite la tâche cognitive Go/No-Go, une tâche qui mesure l'impulsivité, pendant que vous écoutez de la musique (avec ou sans paroles) ou en l'absence de musique. Vous devrez donc effectuer la tâche trois fois au total. Pendant la tâche, vous porterez un bandeau Muse qui captera les ondes électriques produites naturellement par votre cerveau afin d'en mesurer les biomarqueurs physiologiques. Nous prévoyons que la durée totale de l'expérience sera environ 15 minutes.

Avantages potentiels

Cette recherche pourrait vous être bénéfique en fournissant des informations sur la façon dont la musique influence la performance cognitive. Nous espérons que les résultats permettront de mieux comprendre l'effet de certains stimuli auditifs sur l'impulsivité et la concentration.

Risques, inconvénients ou inconforts possibles

Les risques liés à la participation à cette étude sont minimes. Il se peut que vous ressentiez un inconfort lié à l'intensité ou au volume de la musique. Si c'est le cas, informez-nous et nous baisserons le volume ou arrêterons l'expérience. Il est aussi possible que certaines paroles vous mettent mal à l'aise. Veuillez nous en aviser avant ou pendant l'expérience et nous les éviterons. Vous n'êtes pas obligé(e) de répondre aux questions qui vous mettent mal à l'aise. Les mesures prises pour protéger votre vie privée sont décrites ci-dessous.

Confidentialité

Vous participez à cette étude de façon anonyme. Nous ne recueillerons ni votre nom ni aucun renseignement permettant de vous identifier. Personne d'autre que les membres de

l'équipe de recherche ne saura si vous avez participé, à moins que vous ne choisissiez de le divulguer. Vos données seront intégrées à une base de données accessible uniquement aux membres de l'équipe de recherche et qui sera détruite dans l'année suivant la fin de l'étude.

Participation et retrait

Cette lettre a pour but de vous informer. Vous ne la signerez pas. Votre consentement sera donné à l'écran, au début de l'expérience.

Votre participation à cette étude est volontaire. Il vous appartient de décider si vous souhaitez y participer ou non. Si vous acceptez de participer, vous pouvez mettre fin à votre participation à tout moment, pour quelque raison que ce soit, même après avoir donné votre consentement ou en cours d'étude, et ce, jusqu'à la fin de l'expérience. Si vous décidez de vous retirer, il n'y aura aucune conséquence pour vous et les données que vous aurez fournies seront détruites, sauf indication contraire de votre part. Si vous ne souhaitez pas répondre à certaines questions, vous pouvez les laisser sans réponse tout en demeurant dans l'étude.

Une fois vos réponses soumises, elles seront intégrées dans une base de données sans possibilité de vous identifier. Cela signifie qu'après la soumission, il ne sera plus possible de retirer vos réponses, puisque nous ne pourrions pas déterminer lesquelles sont les vôtres.

Résultats de l'étude

Nous prévoyons terminer l'étude vers la mi-mai 2026. Si vous souhaitez recevoir un bref résumé des résultats, veuillez nous indiquer la façon dont vous aimeriez le recevoir.

Questions concernant l'étude

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec :

- Édouard Chassé : edouard.chasse@dawsoncollege.qc.ca

- Maha Ahmed : maha.ahmed@dawsoncollege.qc.ca
- Mila Degand : mila.degand@dawsoncollege.qc.ca

Si vous avez des préoccupations concernant vos droits en tant que participant(e) ou la conduite de l'étude, veuillez communiquer avec la Dre Hélène Nadeau :

hnadeau@dawsoncollege.qc.ca.

Consentement

Remarque : Le contenu des lignes suivantes ferait normalement partie intégrante de la lettre de consentement. Comme le consentement sera donné en appuyant sur « ESPACE » au début du programme PsychoPy, aucune signature papier ne sera recueillie.

- J'ai lu les renseignements présentés dans la lettre d'information concernant une étude menée par des étudiant(e)s du Collège Dawson.
- J'ai eu l'occasion de poser des questions au sujet de ma participation et d'obtenir des précisions supplémentaires.
- Je comprends que si j'accepte de participer, je peux me retirer à tout moment avant la fin de la collecte de mes données.
- J'ai reçu une copie du présent formulaire.
- J'accepte de participer à l'étude.

Signature : _____ Date : _____

Nom du/de la participant(e) (en lettres moulées) : _____

Signature du/de la chercheur(e) : _____ Date : _____

Nom du/de la chercheur(e) (en lettres moulées) : _____

Annexe B

Lettre de consentement courte

Cette étude est menée par des étudiant(e)s du Collège Dawson : Maha Ahmed, Mila Degand et Édouard Chassé. Elle a pour but d'évaluer l'impact de différents types de musique sur l'impulsivité et la concentration lors d'une tâche cognitive.

Nous vous demanderons d'effectuer la tâche Go/No-Go à trois reprises, dans un ordre aléatoire. Chaque essai consistera en une période de 3 minutes : (1) avec de la musique comprenant des paroles, (2) avec de la musique sans paroles, ou (3) sans musique. Nous enregistrerons également l'activité électrique de votre cerveau à l'aide du bandeau Muse. Le tout devrait prendre environ 15 minutes.

Les informations recueillies ne serviront qu'à cette étude. Votre participation est volontaire et vous pouvez arrêter à tout moment en appuyant sur « ESC ». Vos données demeureront confidentielles et anonymes.

Si vous avez des questions à propos de cette étude ou désirez obtenir des informations sur ses résultats, veuillez contacter la Dre Hélène Nadeau à l'adresse

hnadeau@dawsoncollege.qc.ca.

En appuyant sur « ESPACE », vous consentez à participer et confirmez avoir lu cette lettre. En appuyant sur « ESC », vous refusez de participer pour le moment.

Annexe C

Questionnaire maison

Question 1 : Quel est votre âge ?

Question 2 : Quel est votre genre ?

- Homme, femme, non-binaire, autre, préfère ne pas répondre

Question 3 : Avez-vous reçu un diagnostic de TDAH, de troubles neurologiques ou auditifs, ou portez-vous des appareils auditifs ?

- Non, oui¹

Question 4 : En moyenne, combien d'heures par jour écoutez-vous de la musique ?

- 0-1 h, 1-2 h, 2-3 h, 3-4 h, 4 h+

Question 5 : Écoutez-vous habituellement de la musique lorsque vous étudiez ?

- Non, oui

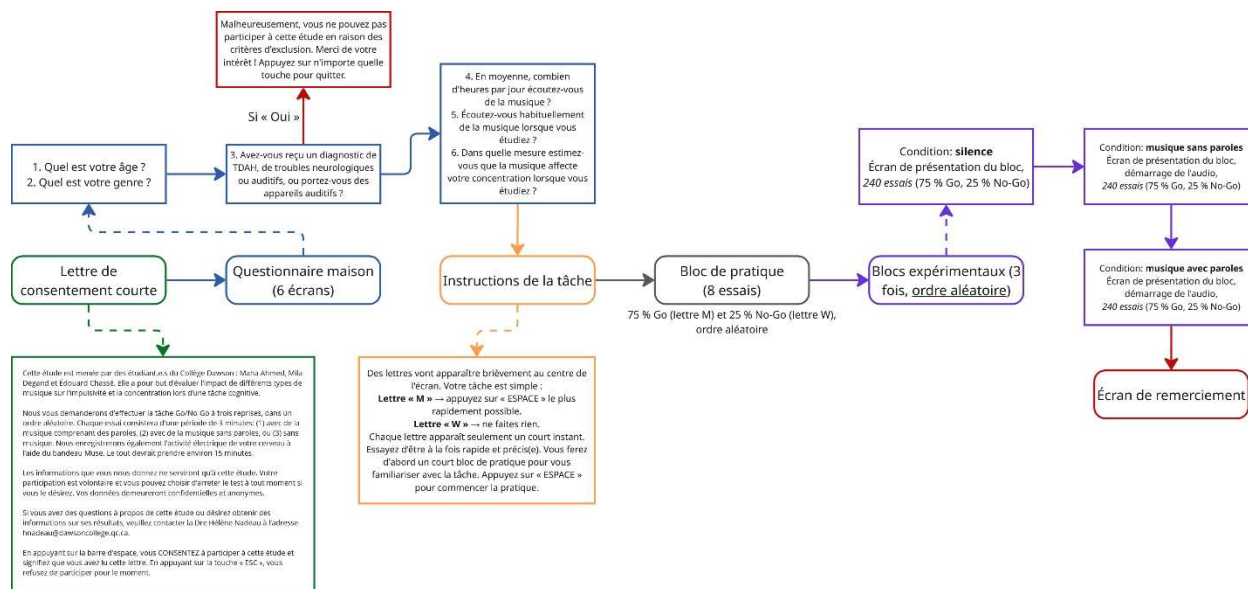
Question 6 : Dans quelle mesure estimez-vous que la musique affecte votre concentration lorsque vous étudiez ?

- Très négativement, négativement, aucun effet, positivement, très positivement

¹ Si le participant sélectionne « Oui », l'expérience se termine automatiquement et un message l'informe qu'il ne peut pas participer en raison des critères d'exclusion.

Annexe D

Ordinogramme du programme PsychoPy



Le programme complet est disponible sur GitHub : <https://github.com/DoudGeorges/go-nogo>.

Annexe E

Description des fichiers d'entrées

Le programme utilise trois fichiers d'entrée :

- lyrics.wav : Fichier audio au format WAV contenant *Stayin' Alive* de Bee Gees, une chanson avec paroles d'un tempo d'environ 104 BPM. Utilisé pour la condition « musique avec paroles ». Durée d'environ 4 minutes.
- no_lyrics.wav : Fichier audio au format WAV contenant une version instrumentale (sans paroles) de *Stayin' Alive* de Bee Gees, au même tempo d'environ 104 BPM. Utilisé pour la condition « musique sans paroles ». Durée d'environ 4 minutes.
- conditions.csv : Fichier de configuration définissant les paramètres expérimentaux.
 - Les stimuli utilisés (lettres « M » pour Go et « W » pour No-Go)
 - Le nombre d'essais par bloc (40)
 - Le ratio Go/No-Go (75 %/25 %)
 - Les durées de présentation (fixation : 800-1200 ms, stimulus : 800 ms)

Le programme complet est disponible sur GitHub : <https://github.com/DoudGeorges/go-nogo>.

Annexe F

Tableau récapitulatif pour le participant 20260410_1506

Âge	Genre	Écoute musicale	Étude avec musique	Effet sur la concentration	Ordre des blocs
18	Homme	4 h+	Non	Négatif	123

1. Silence			
Temps de réaction moyen (ms)	Écart-type (ms)	Erreurs de commission	Erreurs d'omission
299.96	57.57	4	1

2. Avec paroles			
Temps de réaction moyen (ms)	Écart-type (ms)	Erreurs de commission	Erreurs d'omission
338.14	69.32	2	0

3. Sans paroles			
Temps de réaction moyen (ms)	Écart-type (ms)	Erreurs de commission	Erreurs d'omission
339.04	86.96	1	0

Temps de réaction moyen global (ms)	Pourcentage de réponses correctes (%)
325.71	93.33